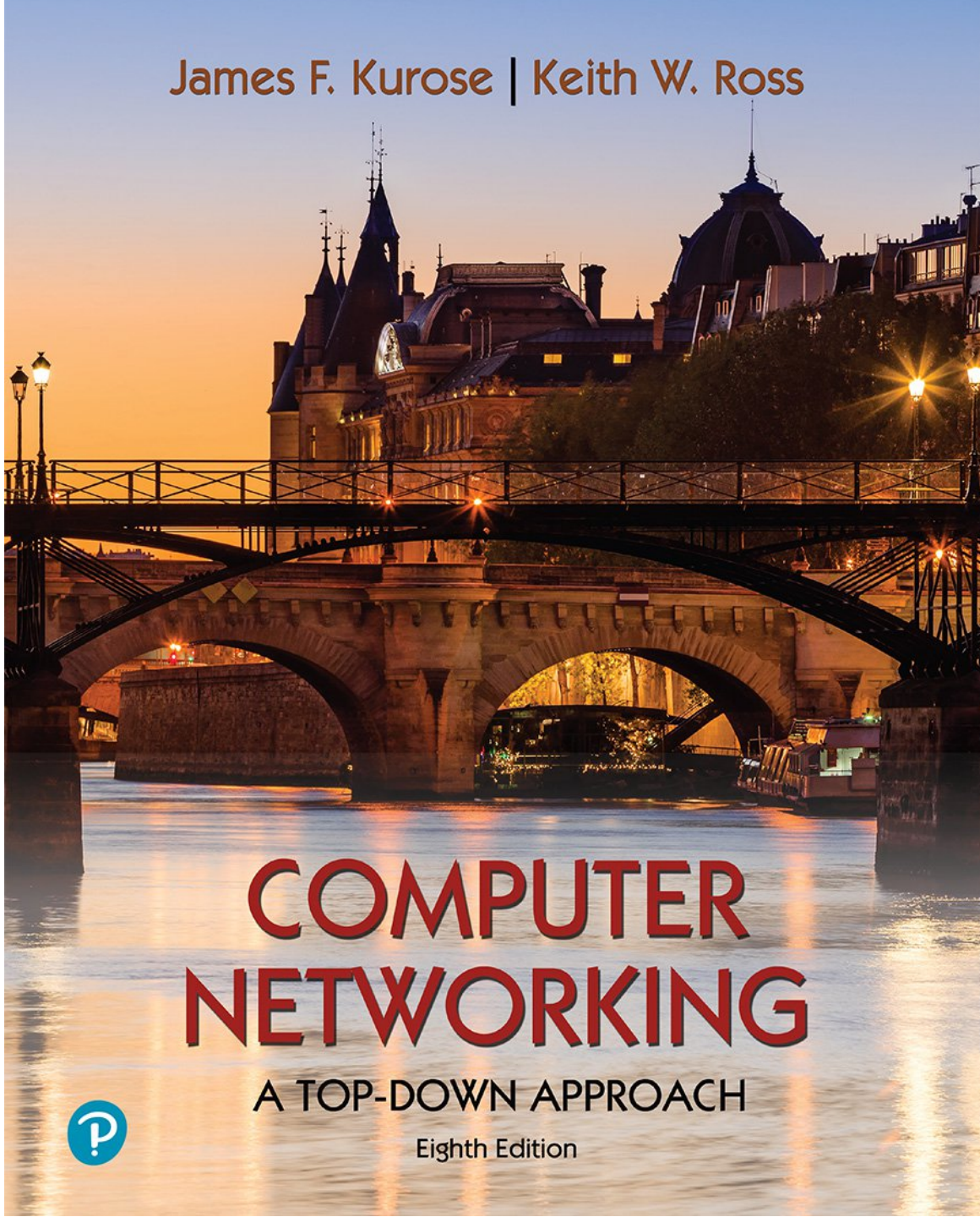
Capítulo 2
Camada de Aplicação

Redes de Computadores: Uma Abordagem de Cima para Baixo

8ª edição[th]
Jim Kurose, Keith Ross
Pearson, 2020



Camada de aplicação: visão geral

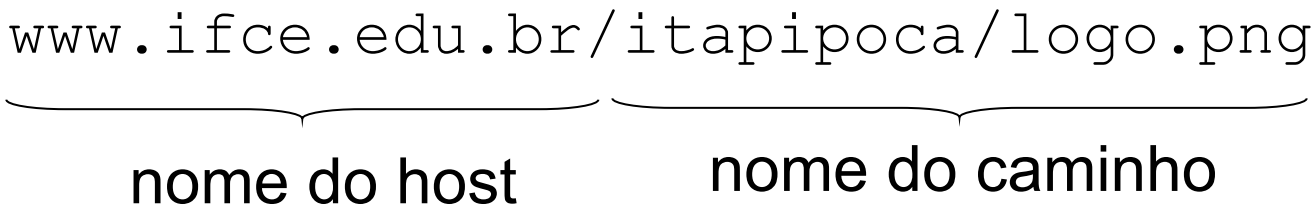
- Princípios das aplicações de rede
- Web e HTTP
- E-mail, SMTP, IMAP
- O Sistema de Nomes de Domínio (DNS)
- Aplicativos P2P
- Streaming de vídeo e redes de distribuição de conteúdo
- Programação de soquetes com UDP e TCP



Web e HTTP

Primeiro, uma breve revisão...

- Uma página da Web é composta por *objetos,* cada um dos quais pode ser armazenado em diferentes servidores da Web
- Um objeto pode ser um arquivo HTML, uma imagem JPEG, um applet Java, um arquivo de áudio, etc.
- Uma página da Web consiste em *um arquivo HTML básico* que inclui *vários objetos referenciados, cada um* acessível por meio de uma *URL,* por exemplo,



Visão geral do HTTP

HTTP: protocolo de transferência de hipertexto

- Protocolo da camada de aplicação da Web
- Modelo cliente/servidor:
  - *cliente:* navegador que solicita, recebe (usando o protocolo HTTP) e "exibe" objetos da Web
  - *servidor:* servidor da Web que envia (usando o protocolo HTTP) objetos em resposta às solicitações



Visão geral do HTTP (continuação)

O HTTP utiliza o TCP:

- o cliente inicia uma conexão TCP (cria um socket) com o servidor, na porta 80
- o servidor aceita a conexão TCP do cliente
- Mensagens HTTP (mensagens do protocolo da camada de aplicação) trocadas entre o navegador (cliente HTTP) e o servidor Web (servidor HTTP)
- A conexão TCP é encerrada

O HTTP é "sem estado"

- o servidor *não* mantém informações sobre solicitações anteriores do cliente

Observação

protocolos que mantêm "estado" são complexos!

- o histórico (estado) deve ser mantido
- Se o servidor ou o cliente travar, suas visões do "estado" podem ficar inconsistentes e precisam ser reconciliadas

Conexões HTTP: dois tipos

HTTP não persistente

1. Conexão TCP aberta
2. no máximo um objeto enviado pela conexão TCP
3. Conexão TCP fechada

o download de vários objetos exige várias conexões

HTTP persistente

- Conexão TCP aberta com um servidor
- vários objetos podem ser enviados por meio de uma *única* conexão TCP entre o cliente e esse servidor
- Conexão TCP fechada

Conexões HTTP: dois tipos

HTTP não persistente

1. Conexão TCP aberta
2. no máximo um objeto enviado pela conexão TCP
3. Conexão TCP fechada

o download de vários objetos exige várias conexões

HTTP/1.0

HTTP persistente

- Conexão TCP aberta com um servidor
- vários objetos podem ser enviados por meio de uma *única* conexão TCP entre o cliente e esse servidor
- Conexão TCP fechada

HTTP/1.1

HTTP não persistente: exemplo

O usuário digita a URL:

`www.ifce.edu.br/itapipoca/home.index`

(contendo texto e referências a 10 imagens JPEG)



1a. O cliente HTTP inicia uma conexão TCP com o servidor HTTP (processo) em www.ifce.edu.br na porta 80



1b. O servidor HTTP no host www.ifce.edu.br, que aguarda uma conexão TCP na porta 80, "aceita" a conexão, notificando o cliente

2. O cliente HTTP envia *uma mensagem de solicitação* HTTP (contendo a URL) para o soquete da conexão TCP. A mensagem indica que o cliente deseja o objeto itapipoca/home.index

3. O servidor HTTP recebe a mensagem de solicitação, forma *uma mensagem de resposta* contendo o objeto solicitado e envia a mensagem para seu soquete

tempo

HTTP não persistente: exemplo (continuação)

O usuário insere a URL:

`www.ifce.edu.br/itapipoca/home.index`

(contendo texto e referências a 10 imagens JPEG)





4. O servidor HTTP encerra a conexão TCP.

5. O cliente HTTP recebe uma mensagem de resposta contendo um arquivo HTML e exibe-o. Ao analisar o mesmo, encontra 10 objetos JPEG referenciados

6. As etapas 1 a 5 são repetidas para cada um dos 10 objetos JPEG

tempo

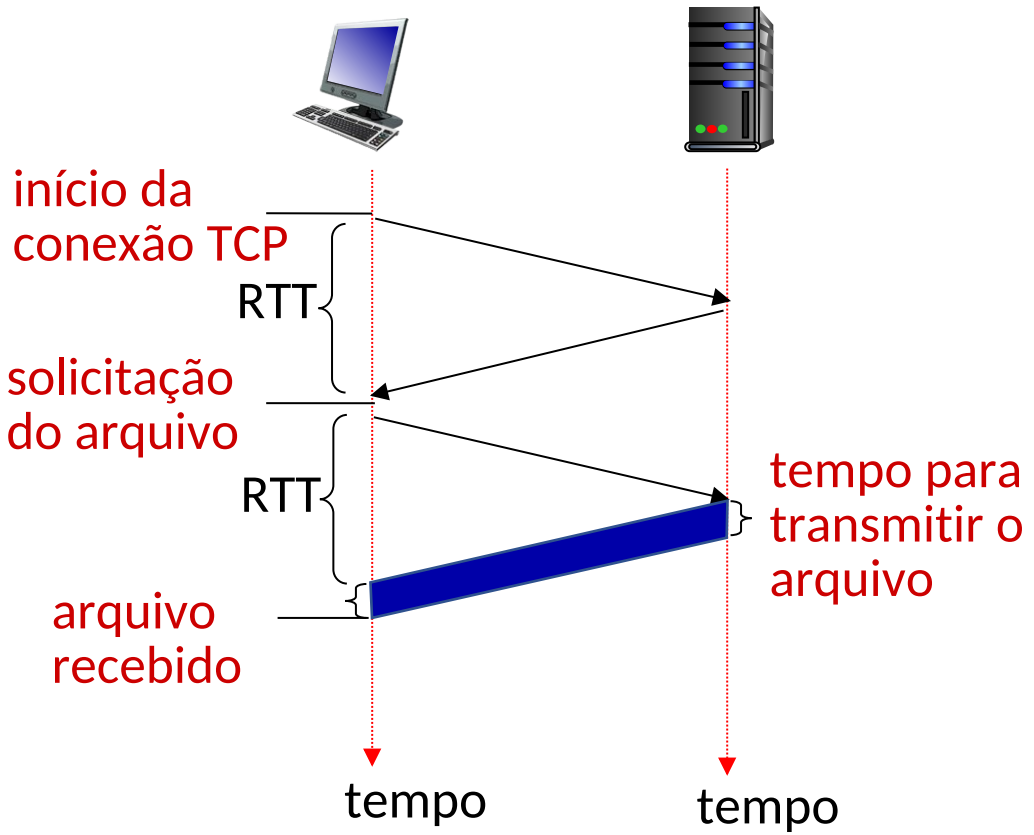
HTTP não persistente: tempo de resposta

RTT (Round Trip Time): tempo que um pequeno pacote leva para viajar do cliente ao servidor e voltar

- Tempo de ida e volta

Tempo de resposta HTTP (por objeto):

- um RTT para iniciar a conexão TCP
- um RTT para que a solicitação HTTP e os primeiros bytes da resposta HTTP sejam retornados
- tempo de transmissão do objeto/arquivo



Tempo de resposta HTTP não persistente = *2RTT + tempo de transmissão do arquivo*

HTTP persistente (HTTP 1.1)

Problemas com HTTP não persistente (HTTP 1.0):

- requer 2 RTTs por objeto
- Sobrecarga do sistema operacional para *cada* conexão TCP
- os navegadores costumam abrir várias conexões TCP paralelas para buscar objetos referenciados simultaneamente

HTTP persistente (HTTP 1.1):

- o servidor mantém a conexão aberta após enviar a resposta
- as mensagens HTTP subsequentes entre o mesmo cliente e servidor são enviadas pela conexão aberta
- o cliente envia solicitações assim que encontra um objeto referenciado
- apenas um RTT para todos os objetos referenciados (reduzindo o tempo de resposta pela metade)

Mensagem de solicitação HTTP



- dois tipos de mensagens HTTP: *solicitação, resposta*
- Mensagem de solicitação HTTP:
  - ASCII (formato legível por humanos)

caractere de retorno de carro

caractere de avanço de linha

linha de solicitação (GET, POST, HEAD)

linhas do cabeçalho

```
Host: www-net.cs.umass.edu\r\n
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X
   10.15; rv:80.0) Gecko/20100101 Firefox/80.0 \r\n
Accept: text/html,application/xhtml+xml\r\n
Accept-Language: en-us,en;q=0.5\r\n
Accept-Encoding: gzip,deflate\r\n
Connection: keep-alive\r\n
\r\n
```

retorno de carro e avanço de linha no início da linha indicam o fim das linhas de cabeçalho

Mensagem de solicitação HTTP: formato geral

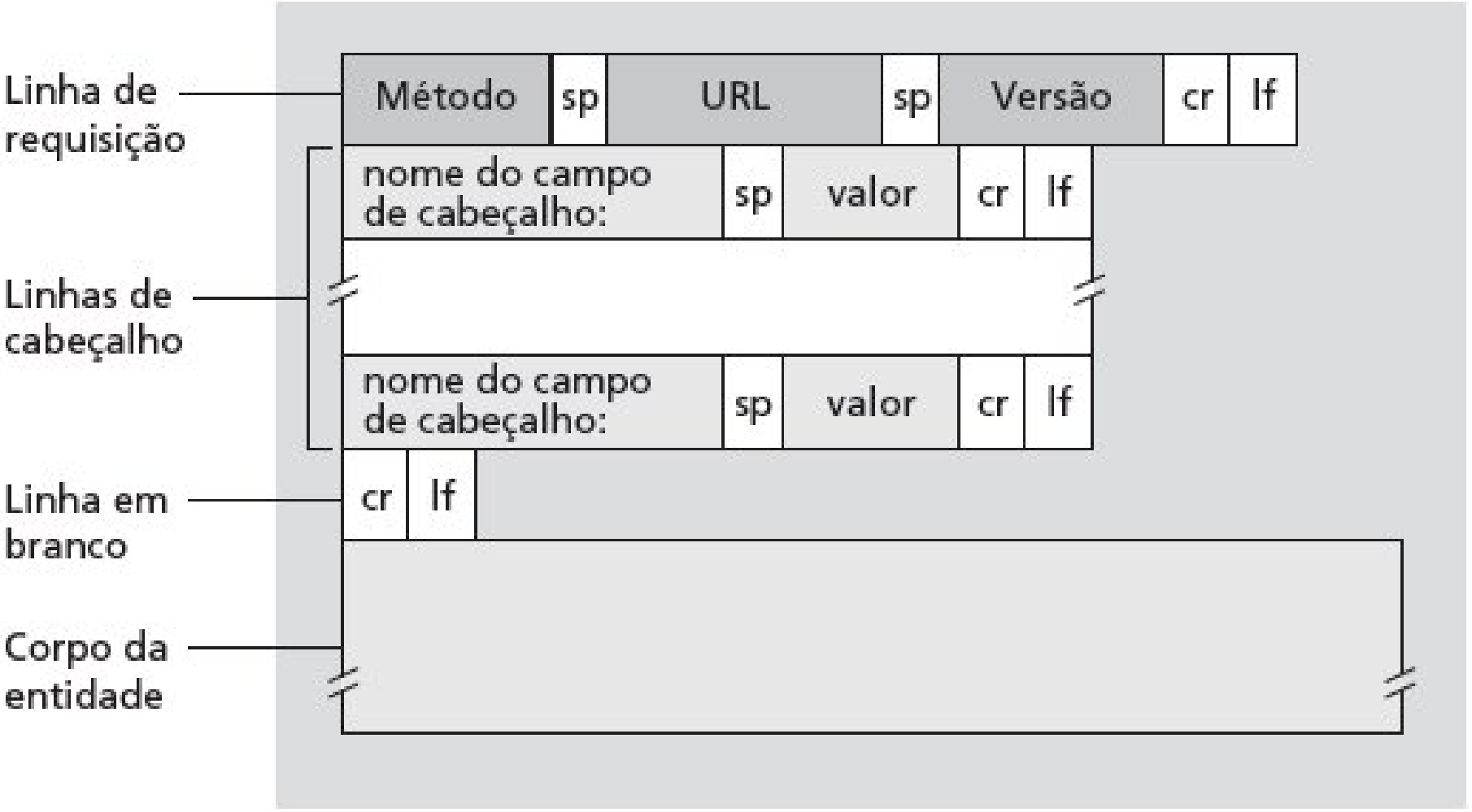


Figura 2.8 Formato geral de uma mensagem de requisição HTTP.

Outras mensagens de solicitação HTTP

Método POST:

- as páginas da web geralmente incluem campos de formulário
- os dados inseridos pelo usuário são enviados do cliente para o servidor no corpo da entidade da mensagem de solicitação HTTP POST

Método GET (para enviar dados ao servidor):

- inclua os dados do usuário no campo da URL da mensagem de solicitação HTTP GET (após um '?'):

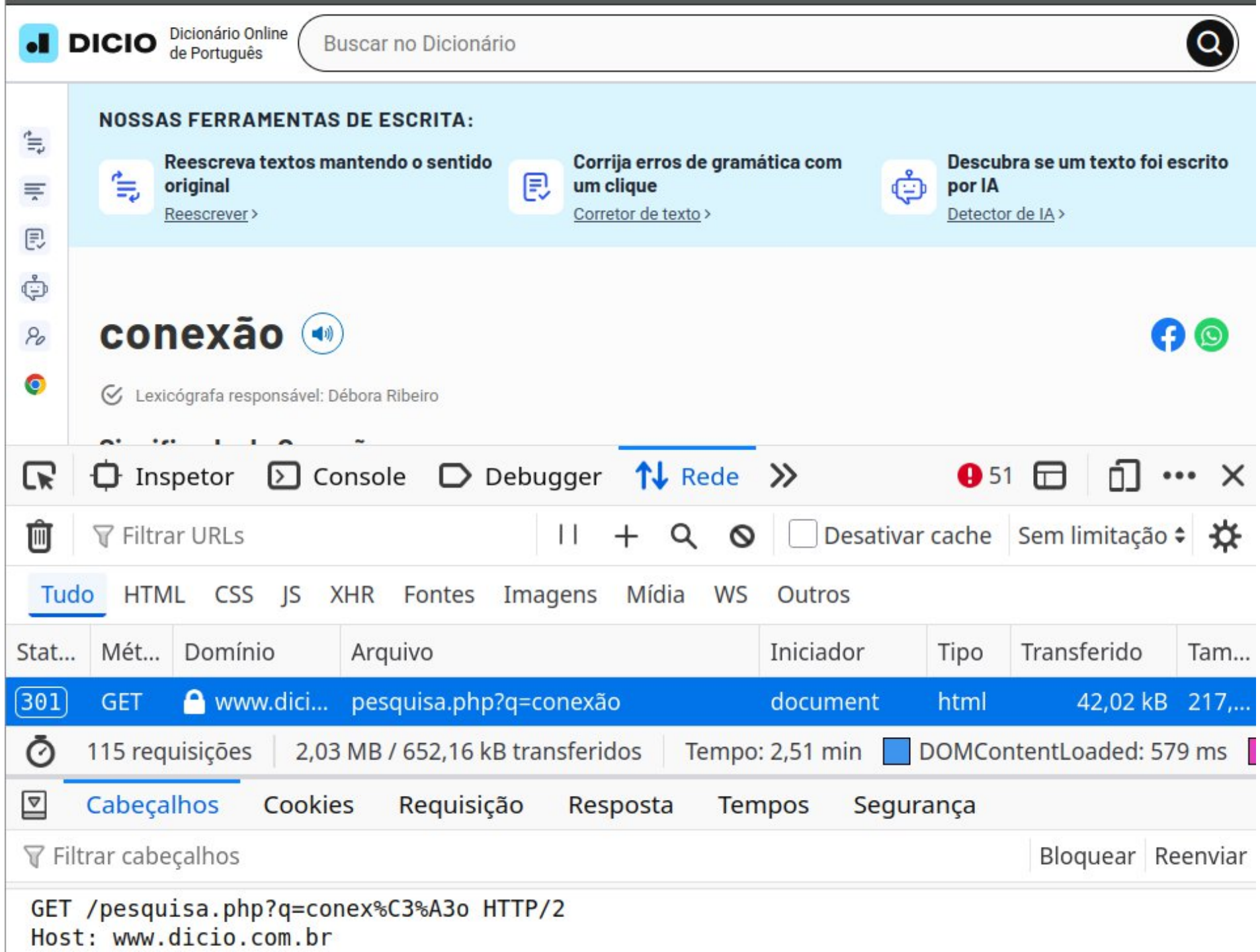
```
www.algumaloja.com/busca?pendrive&32GB
```

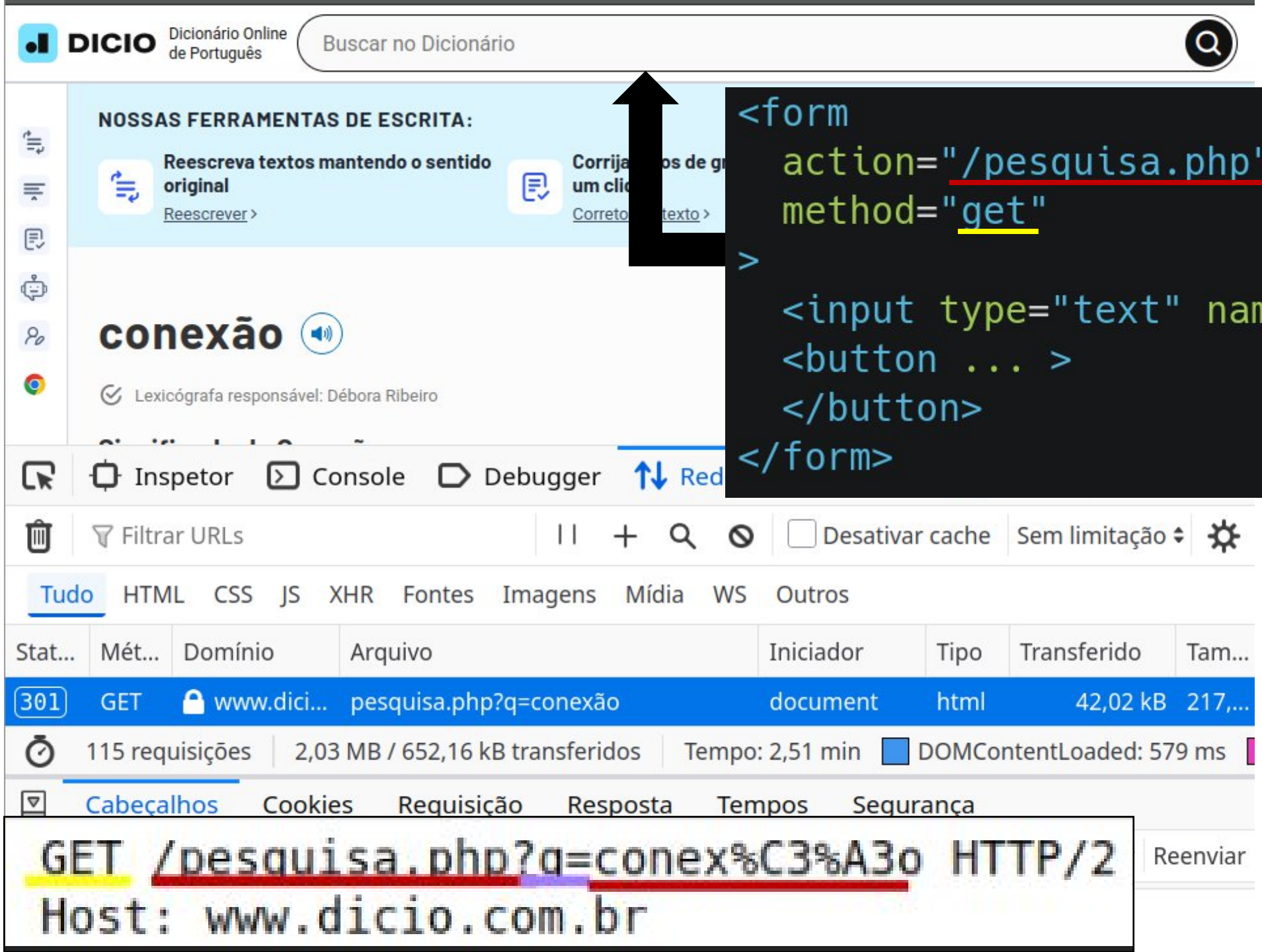
Método HEAD:

- solicita (apenas) os cabeçalhos que seriam retornados *se* a URL especificada fosse solicitada com o método HTTP GET.

Método PUT:

- envia um novo arquivo (objeto) para o servidor
- substitui completamente o arquivo existente na URL especificada pelo conteúdo do corpo da entidade da mensagem de solicitação HTTP POST


DICIO
Dicionário Online de Português
Buscar no Dicionário
NOSSAS FERRAMENTAS DE ESCRITA:
Reescreva textos mantendo o sentido original
Reescrever ›
Corrija erros de gramática com um clique
Corretor de texto ›
Descubra se um texto foi escrito por IA
Detector de IA ›
conexão
Lexicógrafa responsável: Débora Ribeiro
Inspetor
Console
Debugger
Rede
51
Filtrar URLs
Desativar cache
Sem limitação
Tudo
HTML
CSS
JS
XHR
Fontes
Imagens
Mídia
WS
Outros
Stat...
Mét...
Domínio
Arquivo
Iniciador
Tipo
Transferido
Tam...
301
GET
www.dici...
pesquisa.php?q=conexão
document
html
42,02 kB
217,...
115 requisições
2,03 MB / 652,16 kB transferidos
Tempo: 2,51 min
DOMContentLoaded: 579 ms
Cabeçalhos
Cookies
Requisição
Resposta
Tempos
Segurança
Filtrar cabeçalhos
Bloquear
Reenviar
GET /pesquisa.php?q=conex%C3%A3o HTTP/2
Host: www.dicio.com.br


DICIO Dicionário Online de Português
Buscar no Dicionário
NOSSAS FERRAMENTAS DE ESCRITA:
Reescreva textos mantendo o sentido original
Reescrever ›
conexão
Lexicógrafa responsável: Débora Ribeiro
<form
action="/pesquisa.php"
method="get"
>
<input type="text" name="q" />
<button ... >
</button>
</form>
Inspetor
Console
Debugger
Filtrar URLs
Desativar cache
Sem limitação
Tudo HTML CSS JS XHR Fontes Imagens Mídia WS Outros
Stat... Mét... Domínio Arquivo Iniciador Tipo Transferido Tam...
301 GET www.dici... pesquisa.php?q=conexão document html 42,02 kB 217,...
115 requisições 2,03 MB / 652,16 kB transferidos Tempo: 2,51 min DOMContentLoaded: 579 ms
Cabeçalhos Cookies Requisição Resposta Tempos Segurança
GET /pesquisa.php?q=conex%C3%A3o HTTP/2
Host: www.dicio.com.br
Reenviar

help.eventim.com.br/hc/pt-br/requests/new

eventim

Eventim Brasil > Enviar uma solicitação

Pesquisa

Enviar uma solicitação

Endereço de e-mail

alsdfjlsjdf@gmail.com

Qual é o evento?

jsadlfjsa

Isso nos ajuda a direcionar sua mensagem para o atendente mais adequado

OPCIONAL - O evento vai acontecer em algum dos estabelecimentos abaixo? (opcional)

-

Isso nos ajuda a direcionar sua mensagem para o atendente mais adequado

Nome completo

sadf sadlf jsal

Isso nos ajuda a localizar seu cadastro

E-mail cadastrado no site

jsldjf

Se ainda não cadastrou, insira o número zero

CPF cadastrado no site

2392934092

Se ainda não cadastrou, insira o número zero

Número do Pedido

0

eventim

FALE CONOSCO



Inspetor | Console | Debugger | Rede | 1

Filtrar URLs | Desativar cache | Sem limitação

Tudo | HTML | CSS | JS | XHR | Fontes | Imagens | Mídia | WS | Outros

Stat...	Mét...	Domínio	Arquivo	Iniciador	Tipo	Transferido	Ta...

10 requisições | 62,68 kB / 19,41 kB transferidos | Tempo: 1,28 s | DOMContentLoaded: 1,12 s | load

Cabeçalhos | Cookies | Requisição | Resposta | Tempos | Stack Trace | Segurança

Filtrar cabeçalhos | Bloquear | Reenviar

Cabeçalhos da requisição (1,408 kB) — Bruto

```
POST /hc/pt-br/requests HTTP/2
Host: help.eventim.com.br
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: pt-BR,pt;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
Accept-Encoding: gzip, deflate, br, zstd
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

help.eventim.com.br/hc/pt-br/requests/new

```
<form action="/hc/pt-br/requests" method="post">
  <input ... />
  <button ...></button>
</form>
```

eventim

Eventim Brasil > Enviar uma solicitação

Enviar uma solicitação

Endereço de e-mail

alsdfjlsjdf@gmail.com

Qual é o evento?

jsadlfjsa

Isso nos ajuda a direcionar sua mensagem para o atendente mais adequado

OPCIONAL - O evento vai acontecer em algum dos estabelecimentos abaixo? (opcional)

-

Isso nos ajuda a direcionar sua mensagem para o atendente mais adequado

Nome completo

sadf sadlf jsal

Isso nos ajuda a localizar seu cadastro

E-mail cadastrado no site

jsldjf

Se ainda não cadastrou, insira o número zero

CPF cadastrado no site

2392934092

Se ainda não cadastrou, insira o número zero

Número do Pedido

0

FALE CONOSCO

Pesquisa

Inspetor | Console | Debugger | Rede | 1

Filtrar URLs | Desativar cache | Sem limitação

Tudo | HTML | CSS | JS | XHR | Fontes | Imagens | Mídia | WS | Outros

Stat...	Mét...	Domínio	Arquivo	Iniciador	Tipo	Transferido	Ta...

10 requisições | 62,68 kB / 19,41 kB transferidos | Tempo: 1,28 s | DOMContentLoaded: 1,12 s | load

Cabeçalhos | Cookies | Requisição | Resposta | Tempos | Stack Trace | Segurança

Filtrar cabeçalhos | Bloquear | Reenviar

Cabeçalhos da requisição (1,408 kB) — Bruto

```
POST /hc/pt-br/requests HTTP/2
Host: help.eventim.com.br
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: pt-BR,pt;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
Accept-Encoding: gzip, deflate, br, zstd
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

help.eventim.com.br/hc/pt-br/requests/new

eventim

Eventim Brasil > Enviar uma solicitação

Pesquisa

Enviar uma solicitação

Endereço de e-mail

alsdfjlsjdf@gmail.com

Qual é o evento?

jsadlfjsa

Isso nos ajuda a direcionar sua mensagem para o atendente mais adequado

OPCIONAL - O evento vai acontecer em algum dos estabelecimentos abaixo? (opcional)

-

Isso nos ajuda a direcionar sua mensagem para o atendente mais adequado

Nome completo

sadf sadlf jsal

Isso nos ajuda a localizar seu cadastro

E-mail cadastrado no site

jsldjf

Se ainda não cadastrou, insira o número zero

CPF cadastrado no site

2392934092

Se ainda não cadastrou, insira o número zero

Número do Pedido

0

eventim

FALE CONOSCO



Principais assuntos

Inspetor | Console | Debugger | Rede | 1

Filtrar URLs | Desativar cache | Sem limitação

Tudo HTML CSS JS XHR Fontes Imagens Mídia WS Outros

Stat...	Mét...	Domínio	Arquivo	Iniciador	Tipo	Transferido	Ta...
302	POST	help.eventi...	requests	hc_enduser...	html	8,68 kB	2...

14 requisições | 227,38 kB / 184,37 kB transferidos | Tempo: 1,49 s | DOMContentLoaded: 1,10 s

Cabeçalhos Cookies Requisição Resposta Tempos Stack Trace Segurança

Filtrar parâmetros da requisição

Dados de formulário Bruto

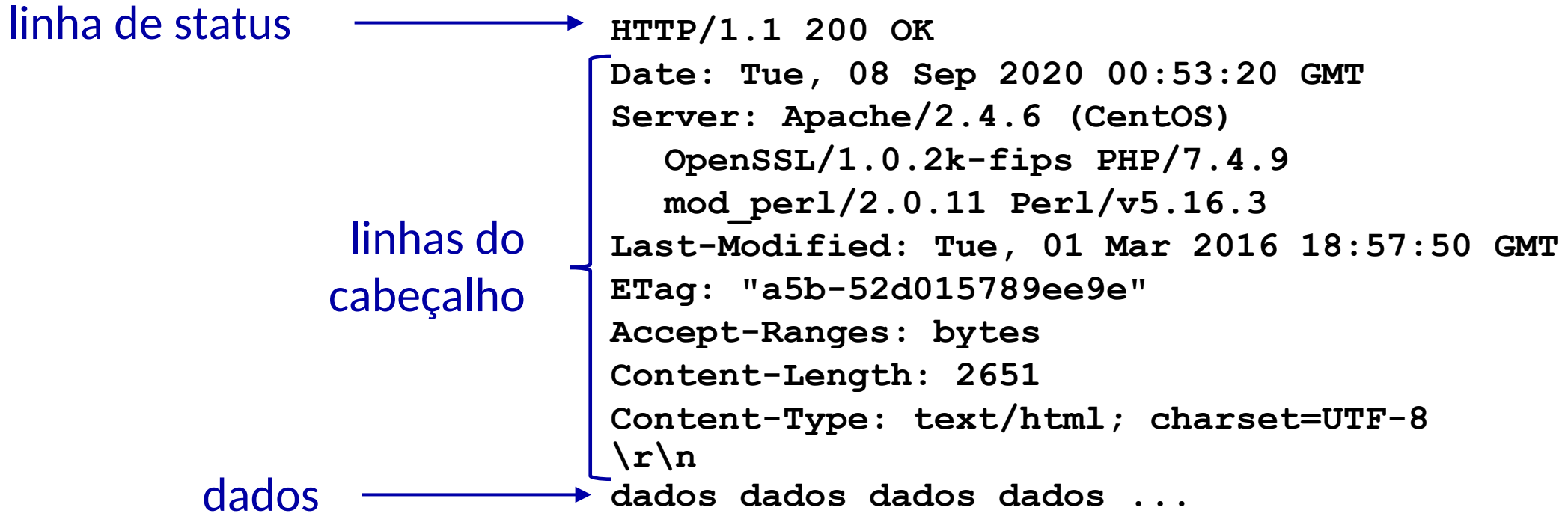
utf8: "✓"

request[ticket_form_id]: "1500002897442"

request[anonymous_requester_email]: "alsdfjlsjdf@gmail.com"

request[custom_fields][1500011081001]: "jsadlfjsa"

Mensagem de resposta HTTP



Mensagem de resposta HTTP: formato geral

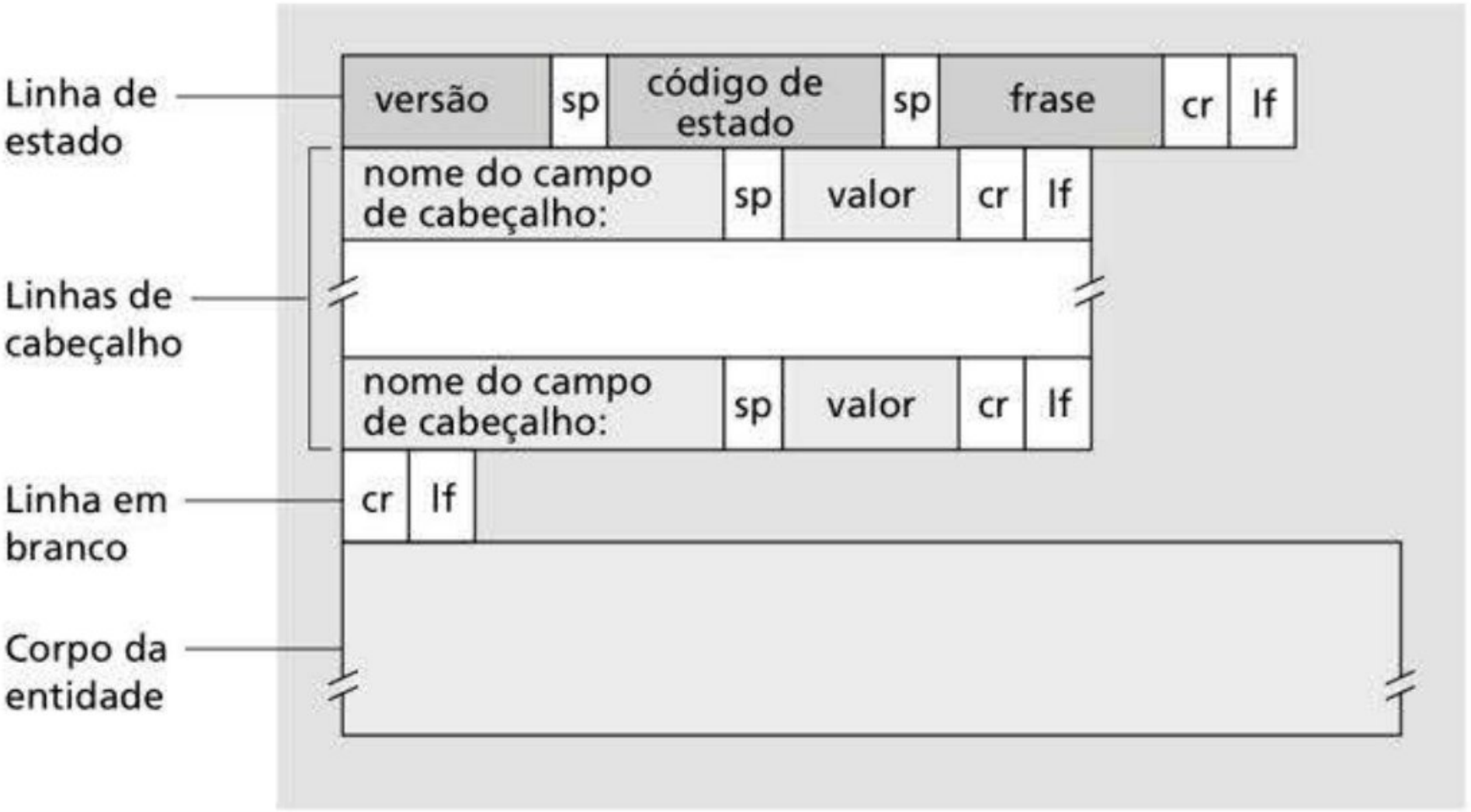


Figura 2.9 Formato geral de uma mensagem de resposta HTTP.

Códigos de status de resposta HTTP

- O código de status aparece na primeira linha da mensagem de resposta do servidor para o cliente.

200 OK
- solicitação bem-sucedida; o objeto solicitado está mais adiante nesta mensagem

301 Moved Permanently
- o objeto solicitado foi movido; o novo local é especificado mais adiante nesta mensagem (no campo Location:)

400 Bad Request
- a mensagem da solicitação não foi compreendida pelo servidor

404 Not Found
- documento solicitado não encontrado neste servidor

505 HTTP Version Not Supported

Experimentando o HTTP (lado do cliente) por conta própria

1. Use o netcat com seu servidor Web favorito:

% nc -c -v macavi.com.br 80 (para Mac)

>ncat –C macavi.com.br 80 (para Windows)

$telnet macavi.com.br 80

- abre uma conexão TCP na porta 80 (porta padrão do servidor HTTP) em gaia.cs.umass.edu.
- tudo o que for digitado será enviado para a porta 80 em macavi.com.br

2. Digite uma solicitação HTTP GET:

```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: macavi.com.br
```

- Ao digitar isso (pressione Enter duas vezes), você envia essa solicitação GET mínima (mas completa) ao servidor HTTP

3. Observe a mensagem de resposta enviada pelo servidor HTTP!

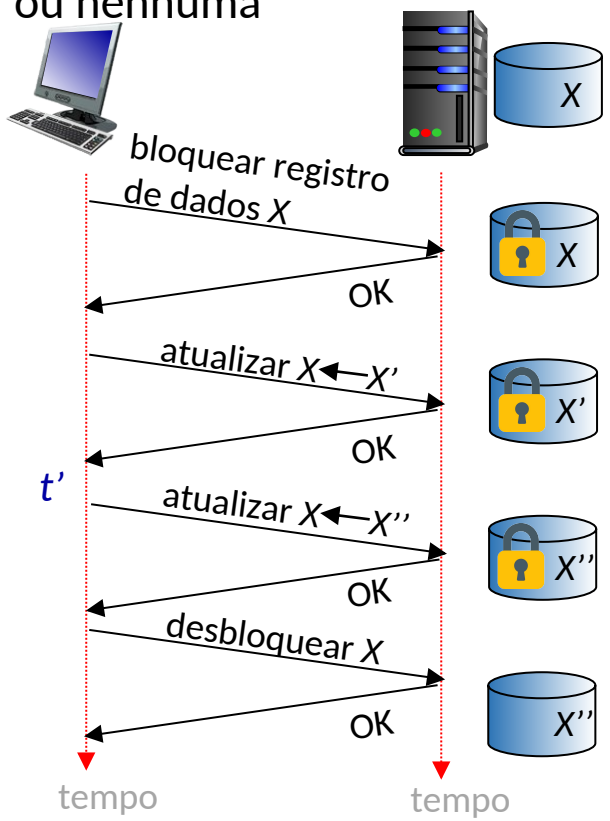
(ou use o Wireshark para analisar a solicitação/resposta HTTP capturada)

Manutenção do estado do usuário/servidor: cookies

Lembre-se: a interação HTTP GET/resposta *não* mantém *estado*

- não há noção de trocas de mensagens HTTP em várias etapas para concluir uma "transação" na Web
  - não há necessidade de o cliente/servidor rastrear o "estado" de uma troca em várias etapas
  - todas as solicitações HTTP são independentes umas das outras
  - não há necessidade de o cliente/servidor "se recuperar" de uma transação parcialmente concluída, mas que nunca foi totalmente concluída

um protocolo com estado: o cliente faz duas alterações em X, ou nenhuma



P: o que acontece se a conexão de rede ou o cliente travar no momento *t'*?

Manutenção do estado do usuário/servidor: cookies

Os sites e os navegadores dos usuários utilizam *cookies* para manter certas informações de estado entre as transações

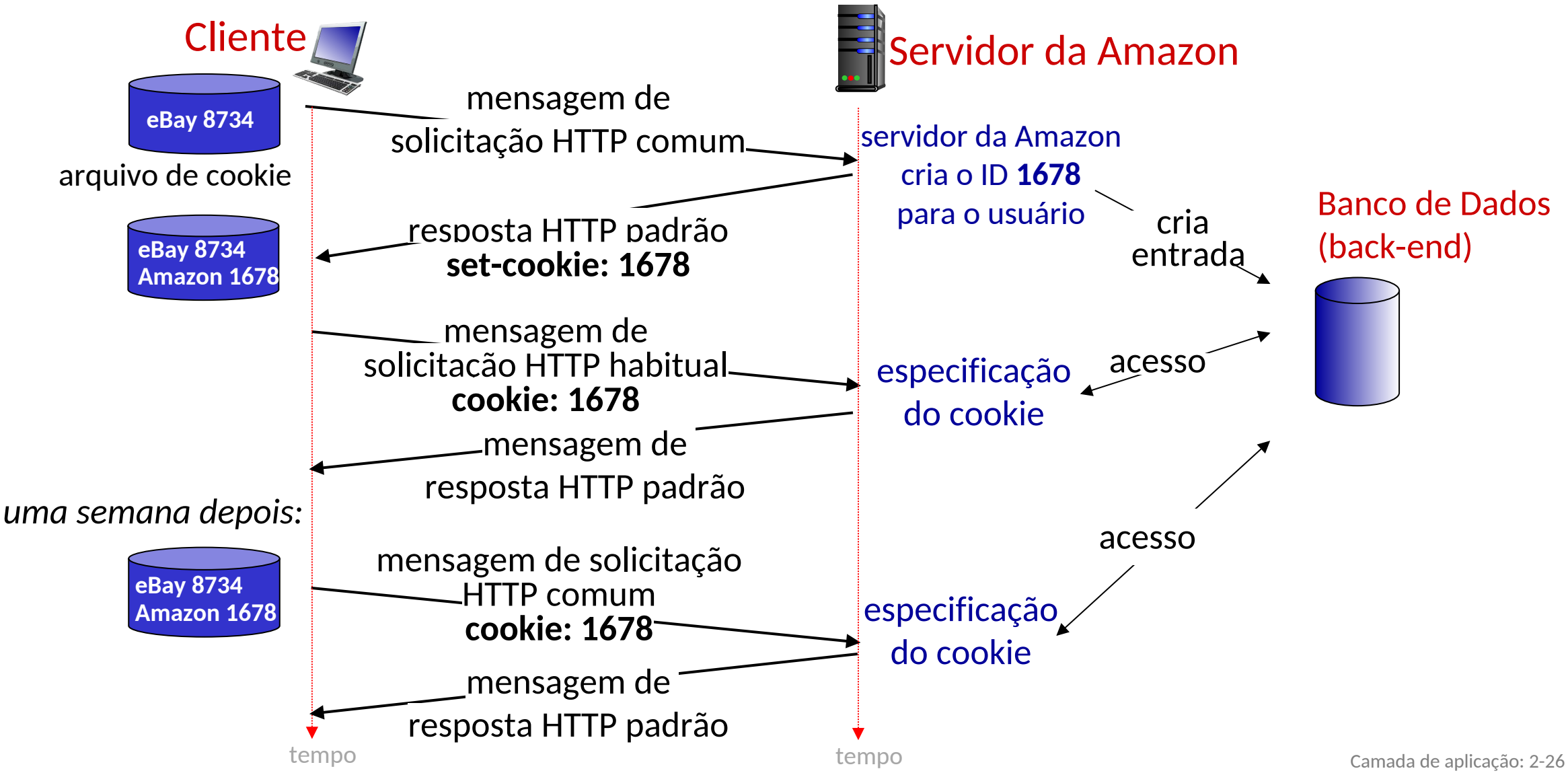
quatro componentes:

1) linha de cabeçalho do cookie na mensagem *de resposta* HTTP
2) linha de cabeçalho do cookie na próxima mensagem *de solicitação* HTTP
3) arquivo de cookie armazenado no host do usuário, gerenciado pelo navegador do usuário
4) banco de dados back-end do site

Exemplo:

- Susan usa o navegador em seu laptop e acessa um site específico de comércio eletrônico pela primeira vez
- quando a solicitação HTTP inicial chega ao site, o site cria:
  - um ID exclusivo (também conhecido como "cookie")
  - um registro no banco de dados back-end para esse ID
- as solicitações HTTP subsequentes de Susan para esse site conterão o valor do ID do cookie, permitindo que o site "identifique" Susan

Manutenção do estado do usuário/servidor: cookies



Cookies HTTP: comentários

Para que os cookies podem ser usados:

- autorização
- carrinhos de compras
- recomendações
- estado da sessão do usuário (e-mail na Web)

Desafio: Como manter o estado?

- *nos pontos finais do protocolo:* manter o estado no remetente/destinatário ao longo de várias transações
- *nas mensagens:* os cookies nas mensagens HTTP transportam o estado

Observação

cookies e privacidade:

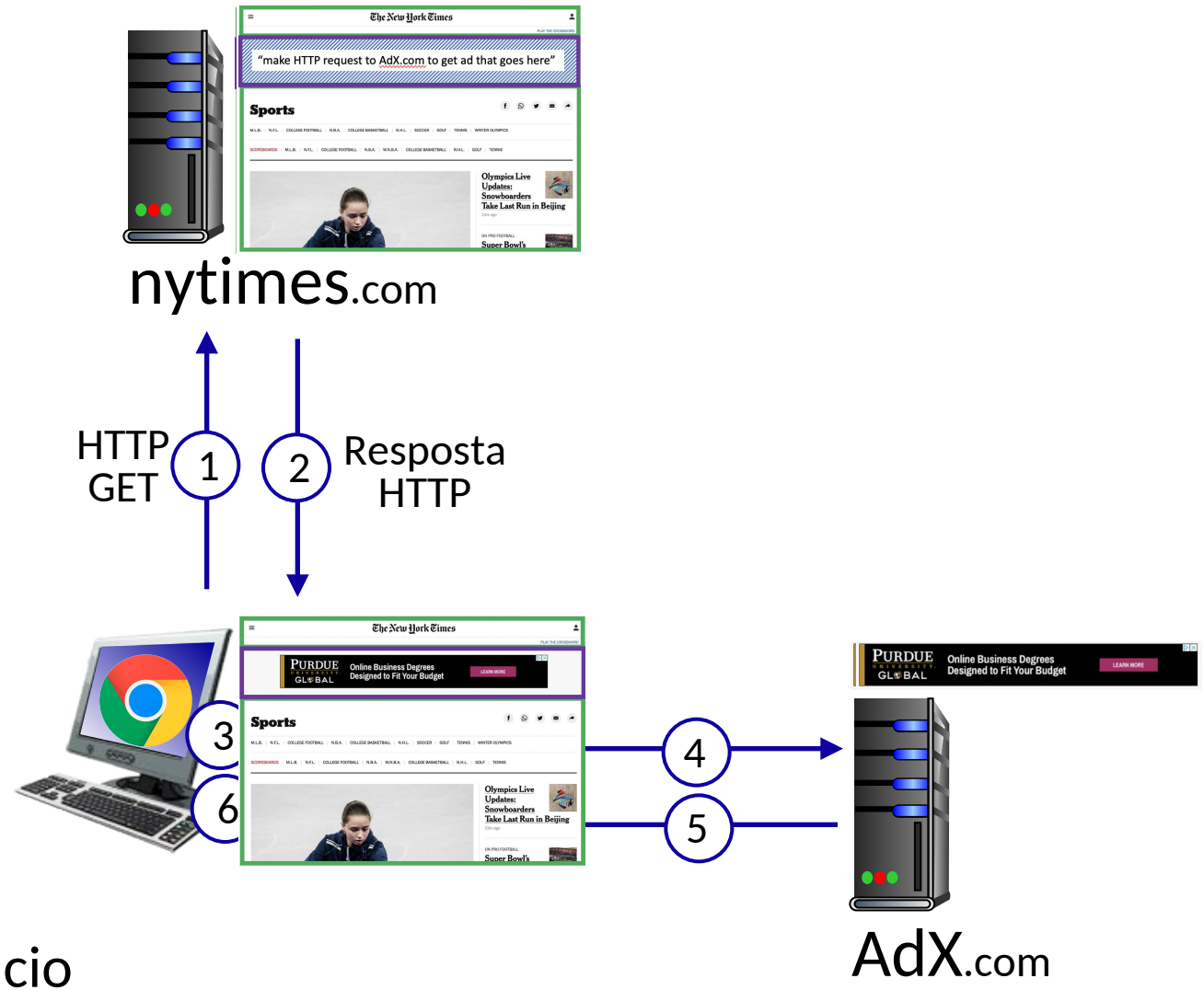
- os cookies permitem que os sites *obtenham* muitas informações sobre você enquanto você navega neles.
- cookies persistentes de terceiros (cookies de rastreamento) permitem que uma identidade comum (valor do cookie) seja rastreada em vários sites

Exemplo: exibição de uma página da Web

1 2 Obter o arquivo HTML básico do site

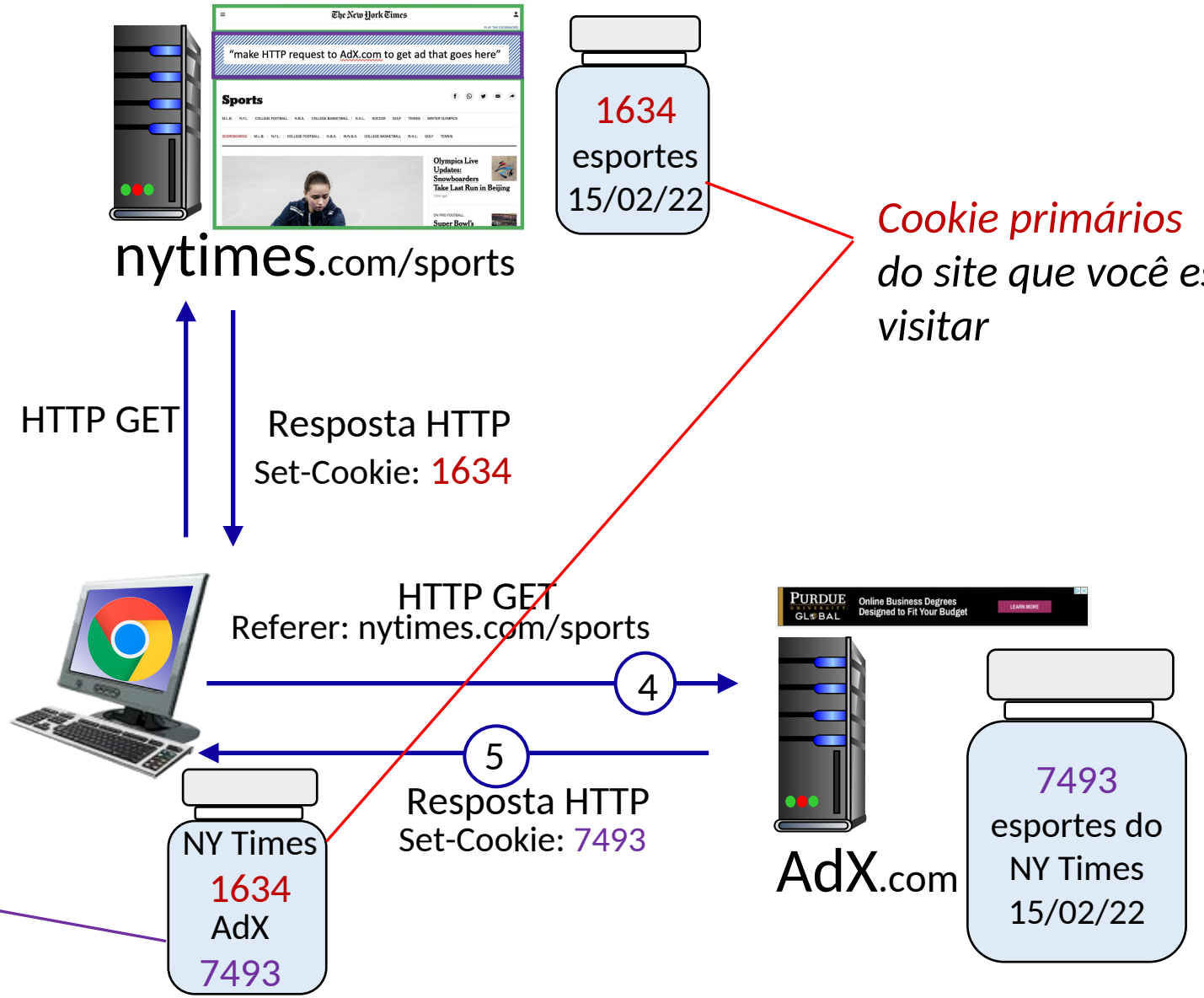
4 5 Buscar o anúncio no AdX.com

7 Exibir a página renderizada



Página com anúncio incorporado exibida

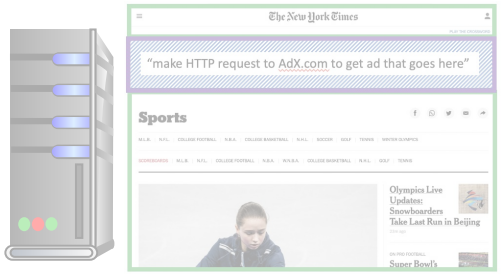
Cookies: rastreamento do comportamento de navegação do usuário



Cookies: rastreamento do comportamento de navegação do usuário



meias.com

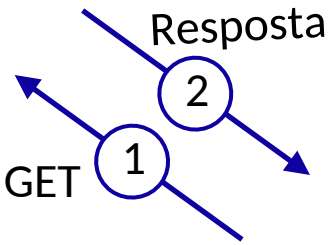


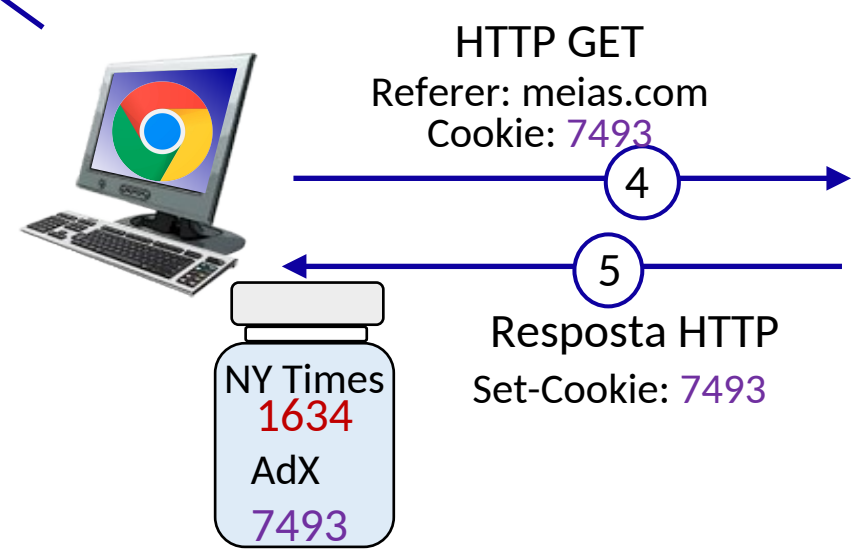
nytimes.com

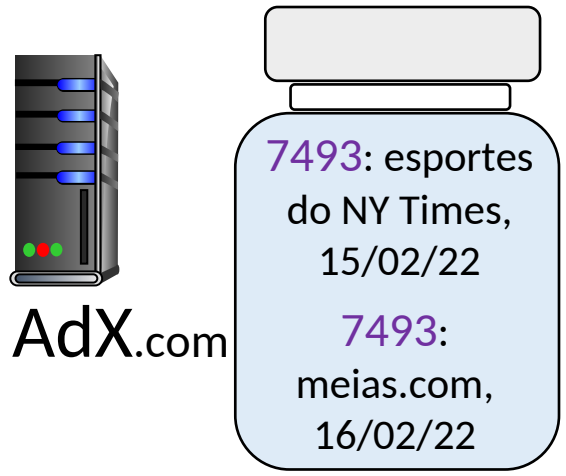


AdX:

- *rastreia minha navegação na web* em sites com anúncios do AdX
- pode exibir anúncios direcionados com base no histórico de navegação





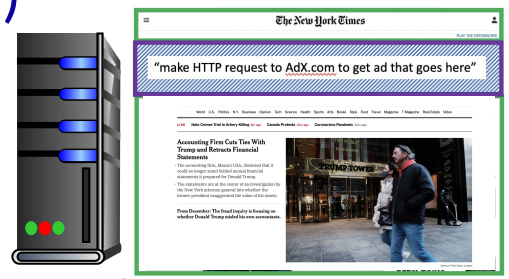


AdX.com

Cookies: rastreamento do comportamento de navegação do usuário (um dia depois)



meias.com



nytimes.com (artes)

1634
esportes
15/02/22
1634
artes
17/02/22

HTTP GET
Cookie: 1634

Resposta HTTP
Set-Cookie: 1634

HTTP GET
Referer: nytimes.com
Cookie: 7493

4

5

Resposta HTTP
Set-Cookie: 7493
Anúncio de meias entregue!

NY Times
1634
AdX
7493

AdX.com

7493: esportes do NY Times, 15/02/22

7493: socks.com, 16/02/22

7493: NY Times artes, 15/02/22

Cookies: rastreamento do comportamento de navegação do usuário

Os cookies podem ser usados para:

- rastrear o comportamento do usuário em um determinado site (cookies primários)
- rastrear o comportamento do usuário em vários sites (cookies de terceiros) sem que o usuário tenha escolhido visitar o site rastreador (!)
- o rastreamento pode ser *invisível* para o usuário:
  - em vez de um anúncio exibido que acione uma solicitação HTTP GET para o rastreador, pode ser um link invisível

rastreamento de terceiros por meio de cookies:

- desativado por padrão nos navegadores Firefox (desde 2019) e Safari (desde 2020)
- será desativado no navegador Chrome em 2023 (?)

Google desiste de proibir cookies de terceiros no Chrome; entenda por que a empresa voltou atrás

Cookies de terceiros são usados para monitorar navegação na internet e oferecer anúncios personalizados. Empresa disse que mudou de decisão porque cenário atual avançou em relação a 2020, quando anunciou plano contra esse tipo de rastreamento.

Por Redação g1

23/04/2025 16h52 · Atualizado há um ano

THE BRIEF

Processo contra a Google por rastreamento no modo anônimo avança

Os autores da ação, movida em 2020, pedem US$ 5 bilhões em indenizações

tecmundo
Busque por notícias, análises, produtos...

SOFTWARE

Google vai destruir bilhões de dados coletados do Modo Anônimo do Chrome

O Google concordou em apagar informações como parte de acordo em ação judicial.



Nilton Cesar Monastier Kleina

01/04/2024, às 13:15